

Laboratorio 02 — Estrategias de trading con análisis técnico

Reporte ejecutivo · Nivel C · Equipo 5 · Microestructuras y Sistemas de Trading, ITESO

Integrante	Activos a cargo
Adrián Marcelo Ballesteros Herrera	AAPL, MSFT
Erik del Castillo Román	JPM, XOM
Jesús Emmanuel Flores Cortés	JNJ, WMT

Octubre 2026. Repositorio: github.com/Chelito123/Lab02_MyST_Equipo5. Todos los resultados se reproducen con **python main.py** (semilla 42).

1. Resumen ejecutivo

Construimos un sistema de trading sistemático sobre seis acciones líquidas de EE. UU. Cada activo opera con seis indicadores técnicos de familias distintas y abre posición cuando al menos tres coinciden en dirección (regla 3 de 6, autorizada por el profesor con mínimo de tres indicadores). Un motor event-driven con comisión de 0.125% simula la ejecución sin apalancamiento. Los parámetros se optimizan con Optuna en un walk-forward de 6 meses de entrenamiento y 1 mes de prueba dentro del periodo de entrenamiento (2019–2023), por activo y por régimen de mercado; para el periodo de prueba (2024 → 2026-09) se promedian los θ de cada activo y se congelan. Las señales se agregan en un portafolio de Risk Parity con \$1,000,000.

Resultado. El portafolio Risk Parity rinde -1.2% anual en el walk-forward de entrenamiento y 5.9% anual en prueba con el θ congelado (Sharpe 1.03, Calmar 1.60, MDD 3.7%); en todo el periodo, 1.2% anual contra 23.2% del buy & hold equiponderado. La regla 3 de 6 bajó la actividad: la señal está activa 11.8% de los días y la comisión de equilibrio es 0.23% por operación, arriba del 0.125% especificado.

Cautela. La ganancia de prueba depende de un solo clasificador de régimen (el HMM; con K-means, reglas o sin régimen el portafolio no gana en prueba), la ventaja in-sample casi no sobrevive en el walk-forward (eficiencia 0.16) y esta versión de la estrategia se definió después de ver resultados de prueba de la versión anterior (sección 10). No la consideramos una ventaja demostrada.

Indicador (todo el periodo 2019-01 → 2026-09)	Risk Parity	RP naive ($1/\sigma$)	Pesos iguales	Buy & hold
Retorno anual	1.2%	0.9%	1.0%	23.2%
Sharpe	0.26	0.20	0.21	1.26
Calmar	0.10	0.06	0.07	0.79
Máximo drawdown	12.8%	13.9%	13.6%	29.4%
Comisiones pagadas	\$107,643	\$103,749	\$103,318	\$10,133

Advertencia de interpretación. El backtest asume ejecución completa al precio modelado (open de $t+1$ o el nivel de stop) y no incorpora impacto de mercado, spread, costo de préstamo en cortos ni fallas de ejecución. Con la ley de raíz cuadrada estimamos el impacto omitido en $\approx 0.13\%$ del capital por año (sección 9).

2. Datos y universo

Universo de $2n = 6$ acciones ($n = 3$ integrantes), dos por integrante y de sectores distintos para tener correlaciones variadas: AAPL y MSFT (tecnología), JPM y XOM (banca y energía), JNJ y WMT (salud y consumo). Precios diarios OHLCV ajustados por splits y dividendos de Yahoo Finance del 2018-01-02 al 2026-09-30 (2,198 días hábiles, 8.75 años), congelados en *data/*.

La auditoría (*results/data_audit.csv*) no encontró faltantes, fechas duplicadas, precios no positivos ni barras OHLC inconsistentes; el mayor hueco es de 4 días naturales y el mayor salto diario es 18% (JPM, marzo de 2020). División: **entrenamiento** 2018–2023 (el walk-forward produce resultados fuera de muestra desde 2019-01, porque la primera ventana de entrenamiento son los 6 meses previos) y **prueba** 2024-01-02 → 2026-09-30.

Sesgo de supervivencia. Los activos se eligieron en 2026 entre empresas que siguen siendo grandes y líquidas; un inversionista en 2018 no podía saberlo.

3. Estrategia por activo

Seis indicadores: los cinco de las actividades anteriores más el RSI. Cada uno emite un voto $v_{k,t} \in \{-1, 0, +1\}$ con información hasta el cierre de t :

Familia	Indicador	Voto	% de días que vota
Tendencia	ADX con $\pm DI$ (Wilder)	$\text{sign}(+DI - -DI)$ si $ADX > \text{umbral}$	47%
Momento (reversión)	RSI con zona de tolerancia	Ver abajo: -1 en sobrecompra sostenida, $+1$ en sobreventa sostenida	3%
Volumen	Desbalance de OBV: $\sum \text{sign}(\Delta C) \cdot V / \sum V$	± 1 si pasa de $\pm \text{umbral}$	62%
Distribución	Skew de los retornos	± 1 si pasa de ± 0.5 (≈ 1 error estándar con $n = 20$)	47%
Régimen	Autocorrelación de rezago 1	Si $ \rho_1 > 1.96/\sqrt{n}$ y hay racha de 2 días: sigue la racha ($\rho_1 > 0$) o va en contra ($\rho_1 < 0$)	3%
Volumen-momento	z-score del volumen	$\text{sign}(\text{retorno})$ si $z > 1$	14%

Frecuencia de voto en el periodo fuera de muestra con los θ realmente usados.

RSI con zona de tolerancia. El RSI entra a la zona de sobrecompra al pasar del nivel L y se considera dentro mientras no baje de $L - b$, de modo que un retroceso pequeño (por ejemplo de 80 a 79) no lo saca. Si permanece k días seguidos en la zona vota -1 (reversión) y sigue votando mientras siga dentro. Simétrico en sobreventa con el nivel $100 - L$ y tolerancia hacia arriba: $+1$. $L \in [65, 85]$, $b \in [0, 10]$ y $k \in [1, 10]$ los elige Optuna.

Autocorrelación. La versión de las actividades anteriores exigía además que ρ_2 y ρ_3 tuvieran el signo de ρ_1 ; en acciones diarias votaba en 0.3% de los días, así que se quitó esa condición y su ventana (20–90 días) se optimiza.

Con N_t^+ y N_t^- el número de votos a favor y en contra, la **regla de confirmación 3 de 6** y la fuerza de la señal son:

$$s_t = 1\{N^+ \geq 3 \text{ y } N^+ > N^-\} - 1\{N^- \geq 3 \text{ y } N^- > N^+\} \quad f_t = (N^+ - N^-) / 6$$

Un empate 3 contra 3 no abre posición. La señal de t se ejecuta al open de $t+1$. Una posición se mantiene hasta: stop-loss = $P \mp k_{SL} \cdot ATR$, take-profit = $P \pm k_{TP} \cdot ATR$, señal opuesta u holding máximo. Si SL y TP caen en la misma barra se ejecuta primero el stop-loss; si el open abre más allá de un nivel, la salida es al open. Tamaño por activo: fracción $f \in [0.2, 1]$ del capital.

Validación de que los indicadores no son redundantes. El profesor pidió verificar con una matriz de correlación que los indicadores no sean muy similares. Se impuso como restricción de la optimización: un θ cuyos votos tengan $|\rho| \geq 0.5$ en su ventana de entrenamiento es infactible (0.4 dejaba sin θ factible 7.6% de los estudios, así que se usó 0.5). Fuera de muestra, la correlación máxima entre votos es 0.35 en entrenamiento y 0.41 en prueba; el par más correlacionado es ADX–OBV (ambos siguen la tendencia). Los valores crudos de ADX, RSI y OBV sí están muy correlacionados (0.63–0.83) porque los tres miden la dirección del precio; los votos lo están mucho menos porque cada uno usa umbrales distintos y el RSI vota en reversión.

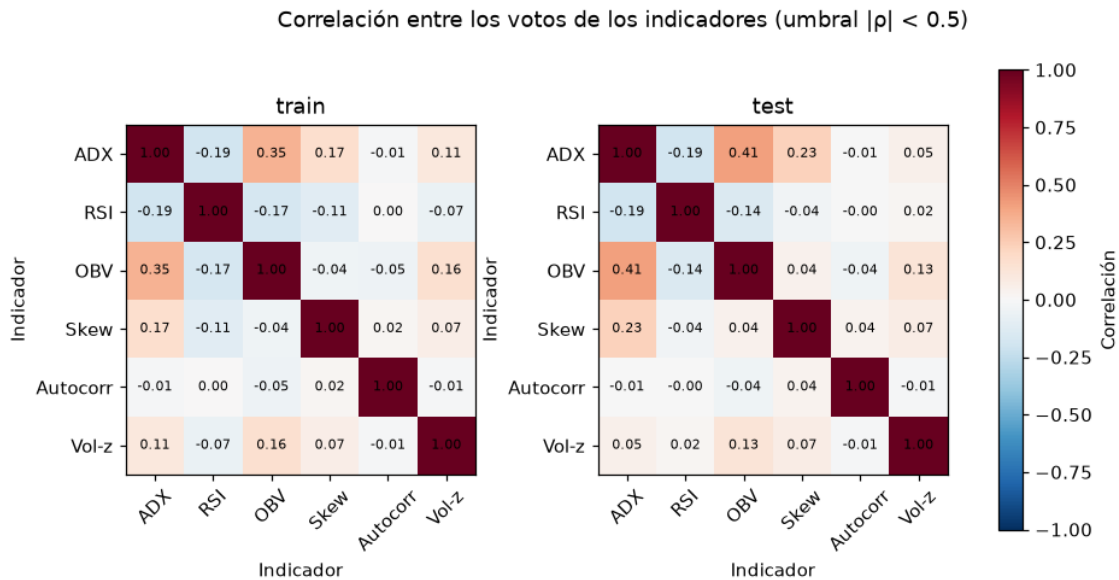


Figura 1. Correlación entre los votos de los seis indicadores, fuera de muestra.

4. Motor de backtesting

Motor event-driven barra por barra (*src/backtest.py*) con estado explícito: efectivo, acciones por activo (negativas en cortos) y valor del portafolio = efectivo + $\sum$ acciones·precio. El mismo motor simula un activo o el portafolio de seis.

- **Costos:** comisión de 0.125% sobre el nocional de cada ejecución: apertura, cierre y ajustes de rebalanceo.
- **Sin apalancamiento:** el nocional bruto ejecutado nunca excede equity / (1 + comisión). Exposición bruta al cierre: promedio 21.1%, máximo 85.5%.
- **Pruebas (pytest, 43 casos):** causalidad de la señal recalculando sobre `df.iloc[:t+1]`; regla 3 de 6 (con 2 votos no se abre posición y con 3 sí; empate 3-3 no abre); zona del RSI; contabilidad (valor final = efectivo + posiciones y costos = comisión × nocional); SL primero; no apalancamiento; etiqueta de régimen invariante a datos futuros; contribuciones al riesgo iguales en Risk Parity y misma solución que un método independiente.

5. Optimización, walk-forward y θ congelado

Elemento	Especificación
Método	Optuna TPE (bayesiano), 100 pruebas por estudio
Walk-forward	6 meses de entrenamiento, 1 mes de prueba, paso mensual, solo dentro del entrenamiento: 60 ventanas (2019-01 → 2023-12)
Estudios por activo y ventana	1 θ global (modelo sin régimen) + 1 θ por régimen para cada uno de los 3 clasificadores
Espacio θ (15 dims.)	ventanas de ADX, RSI, OBV, skew/vol-z, autocorrelación y ATR; umbral de ADX; nivel L, tolerancia b y días k del RSI; umbral de OBV; k_{SL} , k_{TP} ; holding máximo; fracción de capital
Restricciones	mínimo 4 operaciones por ventana (2 por régimen); $ \rho $ entre votos < 0.5
Objetivo	Calmar = retorno anualizado / MDD, con piso de 1% en el MDD
Prueba	para cada activo y régimen se promedian los θ del walk-forward (enteros redondeados) y se congelan para todo 2024-01 → 2026-09

Elemento	Especificación
Cómputo	227,400 configuraciones evaluadas; ≈ 53 min de cómputo en 8 procesos paralelos (joblib)

Un estudio por régimen usa el θ global de su ventana si el régimen ocupa menos de 21 días o si ninguna configuración es factible: 1,424 registros de régimen usaron el θ global; 102 de 2,274 estudios optimizados no encontraron un θ factible.

Defecto del Calmar con retorno negativo. Con $R < 0$, $\text{Calmar} = R/\text{MDD}$ se acerca a 0 cuando el MDD crece: maximizarlo puede preferir perder más con más drawdown. Repetimos con su semilla original los 163 estudios (de 2,176) donde todas las configuraciones perdían: en 64 (2.9% del total) el optimizador eligió una que perdía más (mediana +1.4 pts de pérdida anual y +2.4 pts de MDD). Se conserva el Calmar porque el laboratorio lo exige (detalle en *docs/hallazgo_calmar.md*).

6. Análisis de régimen

Variables sobre el índice de la canasta equiponderada en una ventana móvil de 63 días hábiles (3 meses): **volatilidad** anualizada, **razón de eficiencia** de Kaufman $|P_t - P_{t-63}| / \Sigma|\Delta P|$ (fuerza de tendencia) y **autocorrelación de rezago 1** (reversión). El drawdown de la ventana se descartó por redundante con la volatilidad (bajaba el silhouette de K-means de 0.375 a 0.319).

Clasificadores. (1) **Reglas:** crisis si vol > percentil 90; tendencia si eficiencia > mediana; reversión en otro caso. (2) **K-means** de 3 clusters. (3) **HMM gaussiano** (Baum-Welch en numpy) operado con la etiqueta **filtrada** $\hat{S}_t = \operatorname{argmax}_j P(S_t = j | x_1, \dots, x_t)$ del algoritmo forward. Viterbi re-etiqueta el pasado con información futura, así que solo se muestra como comparación (en train difiere de la filtrada en 1.7% de los días). Los tres se re-ajustan cada mes solo con historia previa y se actualizan diariamente con histéresis de 3 días.

Clasificador	Silhouette (train)	Duración media (días)	Transiciones / año	% tendencia / reversión / crisis (test)
Reglas	0.295	34.3	7.2	68% / 23% / 9%
K-means	0.375	34.3	7.2	55% / 45% / 0%
HMM (filtrada)	0.253	82.8	2.9	87% / 9% / 4%

Ningún clasificador alcanza el silhouette objetivo de 0.4.

Elección con entrenamiento. Se opera el clasificador con mayor Calmar del portafolio en el walk-forward de entrenamiento: el HMM filtrado. La elección no se revisó tras ver la prueba.

Estrategia (Risk Parity)	Calmar train	Ret. anual train	Ret. anual test	Calmar test	MDD total
Régimen · Reglas	-0.137	-1.1%	-2.5%	-0.302	13.4%
Régimen · K-means	-0.151	-2.5%	-0.1%	-0.017	18.4%
Régimen · HMM (filtrada)	-0.097	-1.2%	5.9%	1.598	12.8%
Sin régimen	-0.178	-3.4%	-3.2%	-0.188	25.2%
Buy & hold equiponderado	0.741	21.8%	25.9%	1.557	29.4%

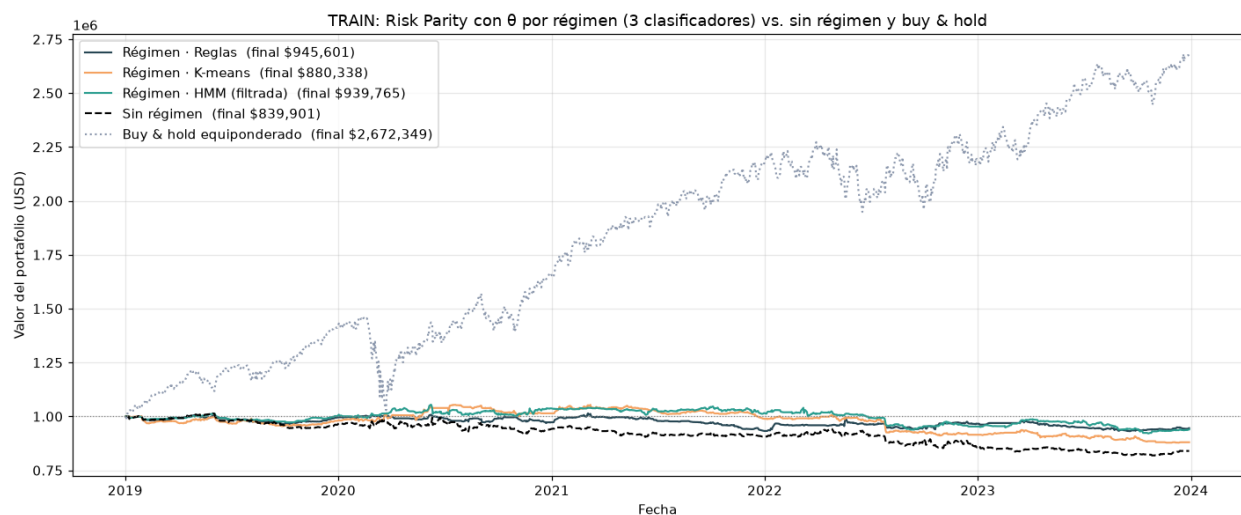


Figura 2. Entrenamiento (walk-forward 2019–2023): θ por régimen con los tres clasificadores, sin régimen y buy & hold.

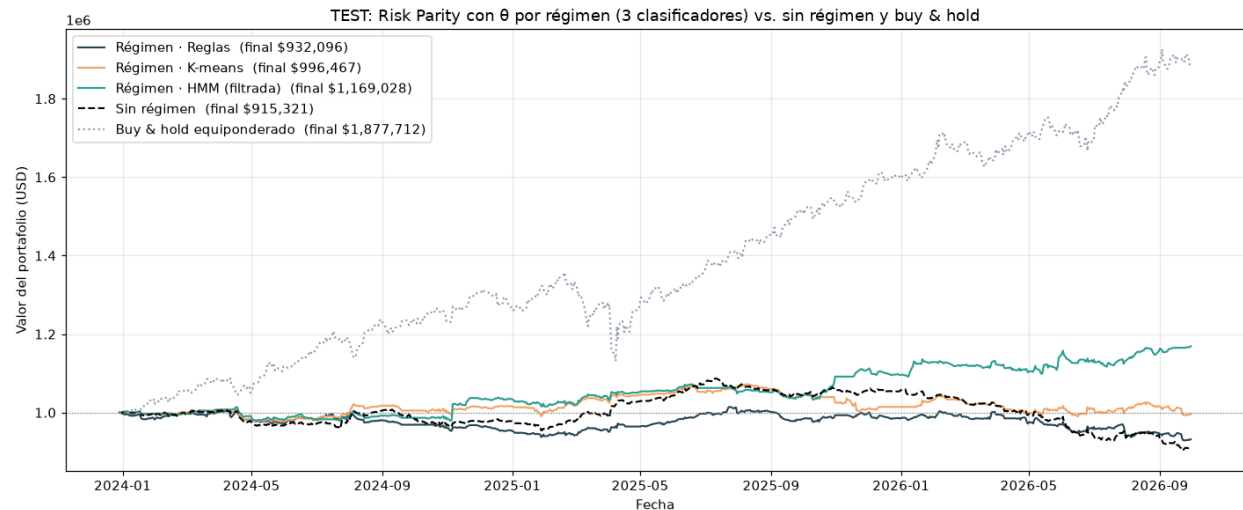


Figura 3. Prueba (θ promedio congelado, 2024-01 → 2026-09): mismas estrategias.

En entrenamiento los tres clasificadores pierden menos que el modelo sin régimen; en prueba solo el HMM gana. Con un único periodo de prueba no es posible distinguir si eso es robusto o suerte.

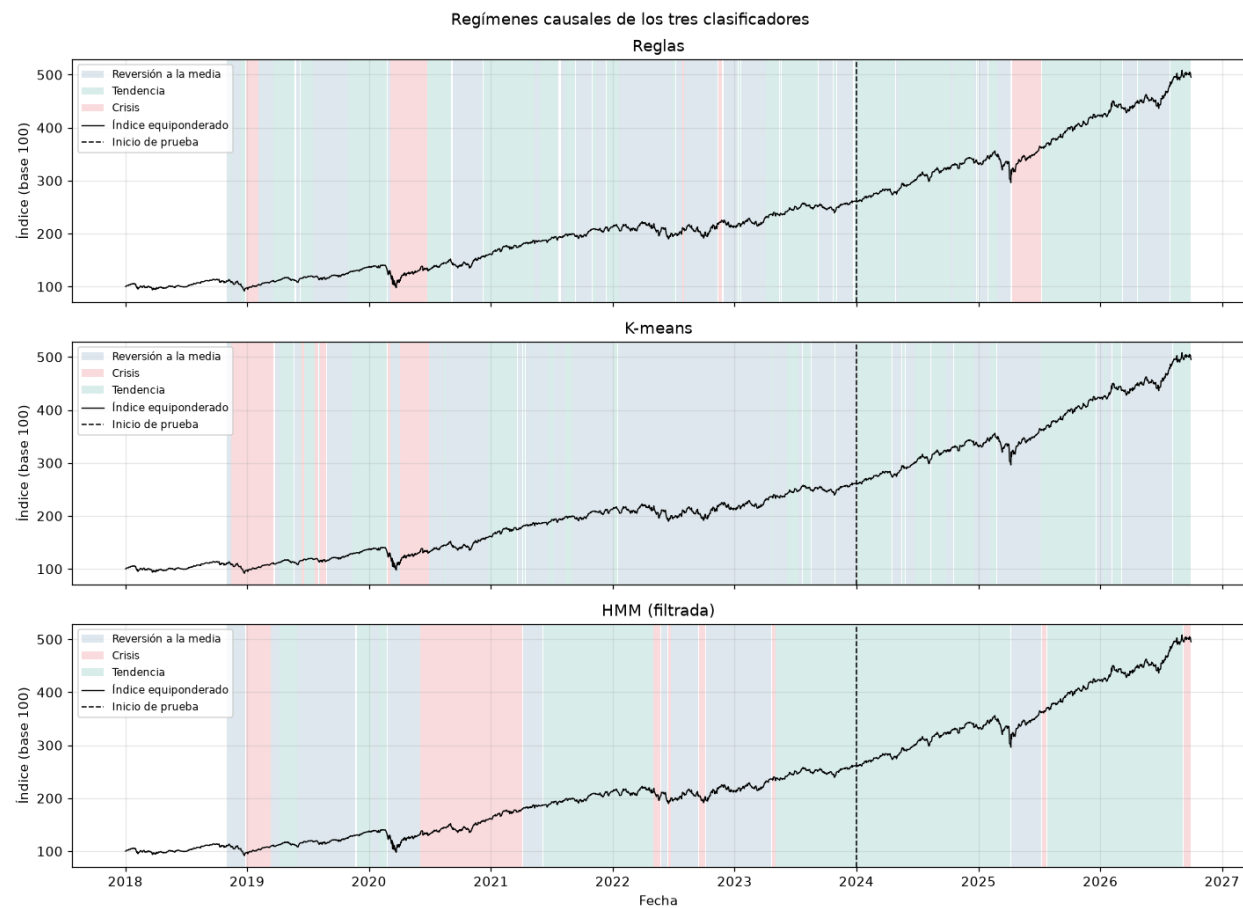


Figura 4. Línea de tiempo de regímenes causales de los tres clasificadores.

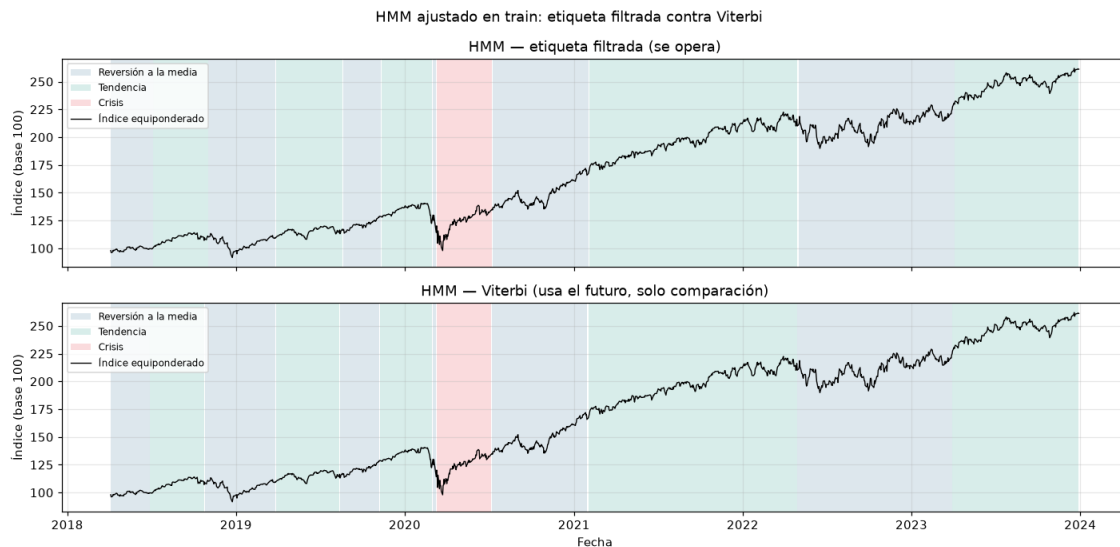


Figura 5. HMM ajustado en entrenamiento: etiqueta filtrada (operable) contra Viterbi (usa el futuro).

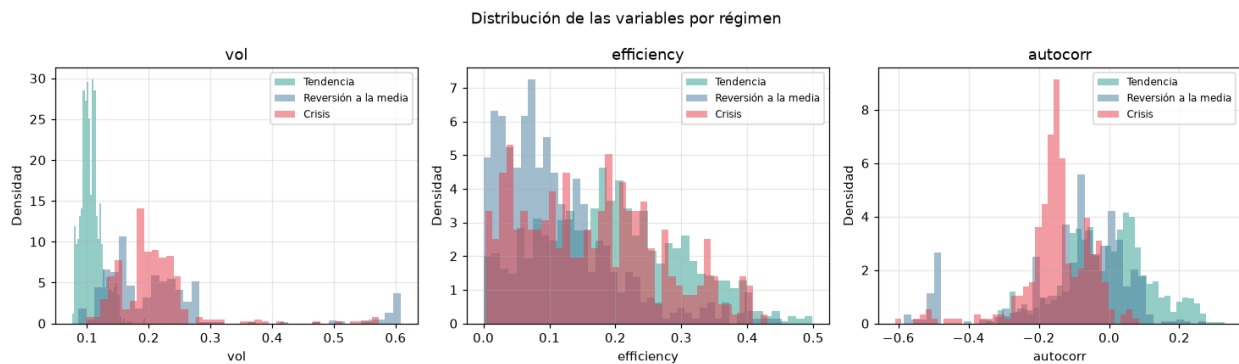


Figura 6. Distribución de las variables por régimen (HMM).

Validación del HMM. Duración media de 82.8 días, 2.9 transiciones al año y probabilidad de permanencia diaria ≥ 0.979 . **Estabilidad fuera de muestra:** en entrenamiento el tiempo se reparte 37% tendencia / 39% reversión / 24% crisis, y en prueba 87% / 9% / 4%.

Reglas de transición. Una posición abierta conserva sus SL/TP y su holding máximo. Al cambiar de régimen: (1) los θ del nuevo régimen generan la señal y una señal opuesta cierra la posición; (2) si la fuerza con que se abrió no alcanza el mínimo del nuevo régimen, se cierra al open siguiente; (3) el cambio dispara un rebalanceo con el multiplicador nuevo. Hubo 22 transiciones en el periodo fuera de muestra.

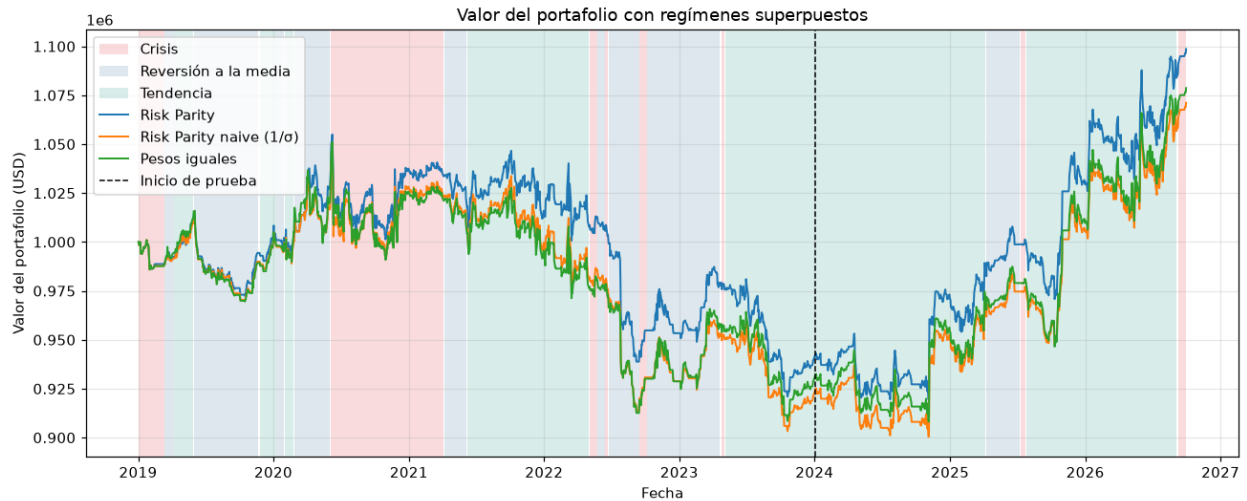


Figura 7. Valor del portafolio con los regímenes del HMM superpuestos.

Desempeño por régimen (Risk Parity, todo el periodo).

Régimen	Días	Ret. acumulado	Vol. anual	Sharpe	Sortino	% días positivos
Tendencia	1077	12.3%	5.5%	0.52	0.82	46%
Reversión	537	-2.9%	3.8%	-0.34	-0.47	39%
Crisis	332	0.7%	5.4%	0.13	0.18	46%

Kruskal-Wallis de igualdad de distribuciones entre regímenes: $p = 0.64$ (Risk Parity), 0.35 (buy & hold).

7. Portafolio multi-activo

Tres formas de asignar sobre los activos con posición, con las mismas señales, costos y rebalanceo:

- **Pesos iguales** $w_i = 1/n$ (benchmark).
- **Risk Parity naive** $w_i = (1/\sigma_i) / \sum_j (1/\sigma_j)$: iguala riesgos solo si las correlaciones son iguales.
- **Risk Parity por minimización**: `scipy.optimize.minimize` (L-BFGS-B) sobre la formulación convexa $\min_{y>0} \frac{1}{2} y^T \Sigma y - \sum b_i \ln y_i$, $w = y/\Sigma y$; en el óptimo $y_i(\Sigma y)_i = b_i$, es decir $RC_i = w_i(\Sigma w)_i/\sigma_p$ iguales (verificado en pruebas contra un método independiente por coordenadas). Para un libro largo/corto se usa $\Sigma_d = D\Sigma D$.

Estimador de covarianza: Ledoit-Wolf sobre los últimos 126 retornos diarios; con 126 observaciones y 6 activos la covarianza muestral es ruidosa y el encogimiento reduce el error de estimación. **Por qué Risk Parity**: asigna riesgo, no retorno: no requiere estimar retornos esperados y evita que el activo más volátil domine el riesgo del libro.

Agregación de señales (cada día al cierre): (1) dirección por activo = señal 3 de 6 mantenida con los θ del régimen vigente; (2) **fuerza** $|f|$ de la señal que abrió la posición, con mínimo por régimen; (3) **conflictos**: si dos activos con correlación > 0.6 tienen lados opuestos se descarta el de menor $|f|$; (4) asignación base; (5) peso final = base $\cdot |f| \cdot$ multiplicador del régimen; lo no asignado queda en efectivo.

Régimen	Fuerza mínima para entrar	Multiplicador de riesgo
Tendencia	1/6 (cualquier señal confirmada)	1.00
Reversión a la media	2/6 (al menos 2 votos netos)	0.75
Crisis	3/6 (al menos 3 votos netos)	0.50
Sin régimen	1/6	1.00

Rebalanceo: cada 5 días hábiles (fijado por diseño, no optimizado) y además cuando cambia el régimen; entradas y salidas siempre al open siguiente; ajustes menores a 1% del capital no se ejecutan.

Estrategia	Periodo	Ret. anual	Sharpe	Sortino	Calmar	MDD	Win rate	Núm. oper.
Risk Parity	train	-1.2%	-0.24	-0.32	-0.10	12.7%	43.6%	204
Risk Parity	test	5.9%	1.03	1.85	1.60	3.7%	48.1%	77
Risk Parity naive (1/σ)	train	-1.6%	-0.32	-0.43	-0.12	13.6%	42.6%	204
Risk Parity naive (1/σ)	test	5.7%	1.00	1.79	1.45	3.9%	48.1%	77
Pesos iguales	train	-1.5%	-0.27	-0.37	-0.11	13.6%	42.6%	204
Pesos iguales	test	5.6%	0.98	1.78	1.36	4.1%	48.1%	77
Buy & hold equiponderado	train	21.8%	1.08	1.57	0.74	29.4%	—	0
Buy & hold equiponderado	test	25.9%	1.90	2.92	1.56	16.6%	—	0

Entrenamiento: walk-forward 2019–2023. Prueba: θ promedio congelado 2024-01 → 2026-09. Win rate sobre operaciones cerradas con P&L neto de comisiones.

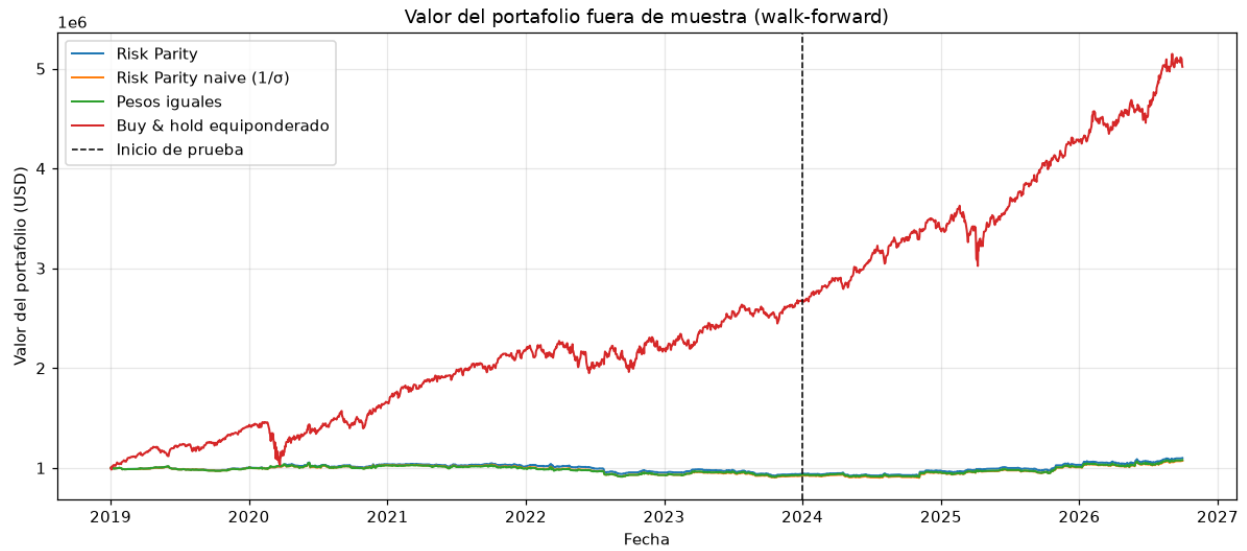


Figura 8. Valor del portafolio con sus benchmarks.

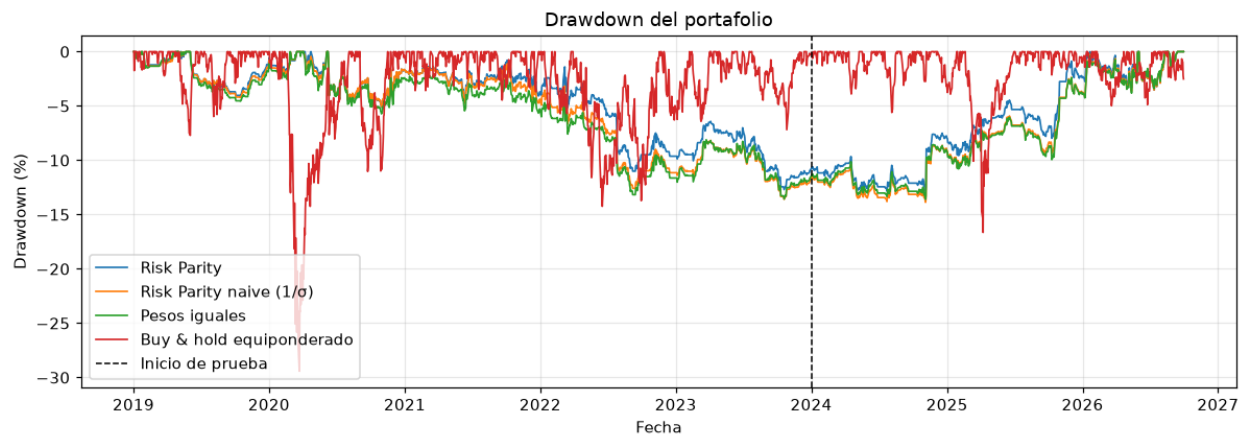


Figura 9. Curva de drawdown.

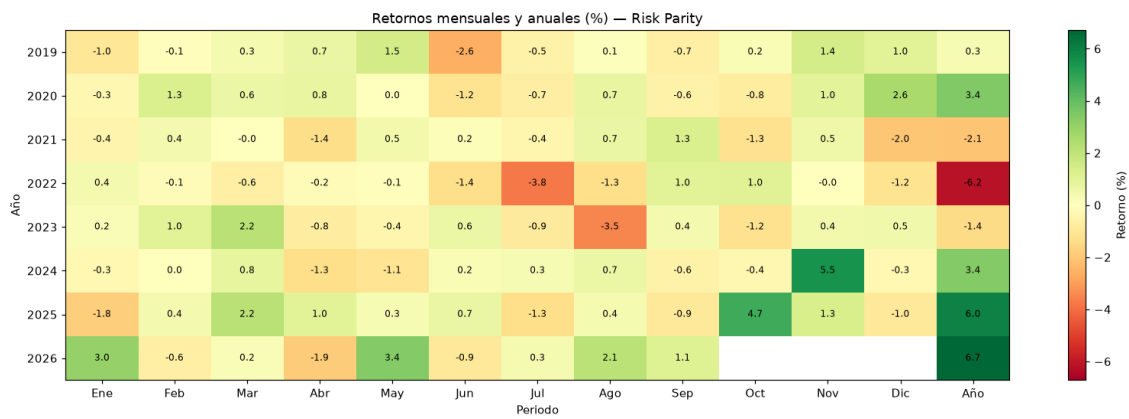


Figura 10. Retornos mensuales y anuales (Risk Parity).

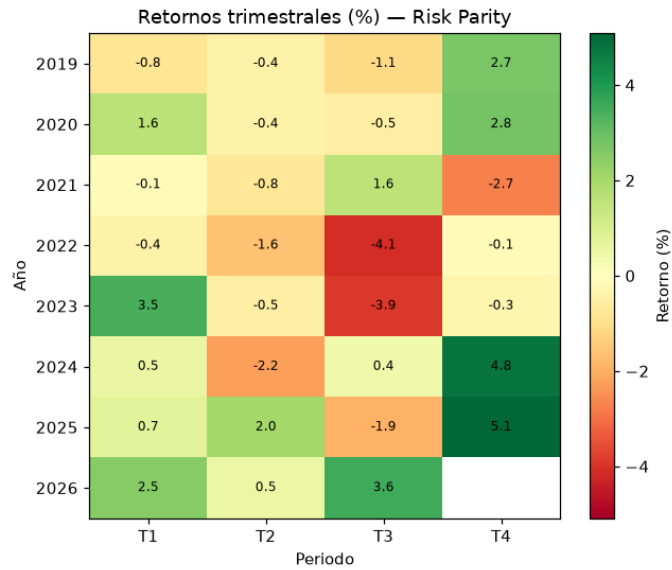


Figura 11. Retornos trimestrales (Risk Parity).

Activo	Risk Parity	Risk Parity naïve ($1/\sigma$)	Pesos iguales
AAPL	12.9%	14.3%	15.9%
MSFT	18.3%	18.7%	19.8%
JPM	16.4%	16.2%	16.1%
XOM	14.7%	15.2%	16.2%
JNJ	19.0%	18.5%	16.1%
WMT	18.7%	17.2%	15.9%

Contribución promedio al riesgo del libro realizado (fin de cada mes). La contribución igual sería 16.7%.

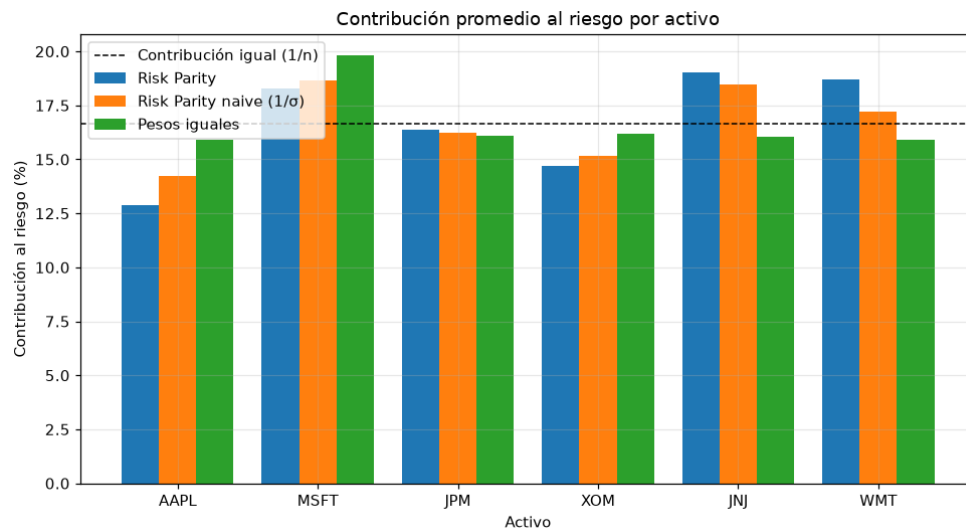


Figura 12. Contribuciones al riesgo por activo.

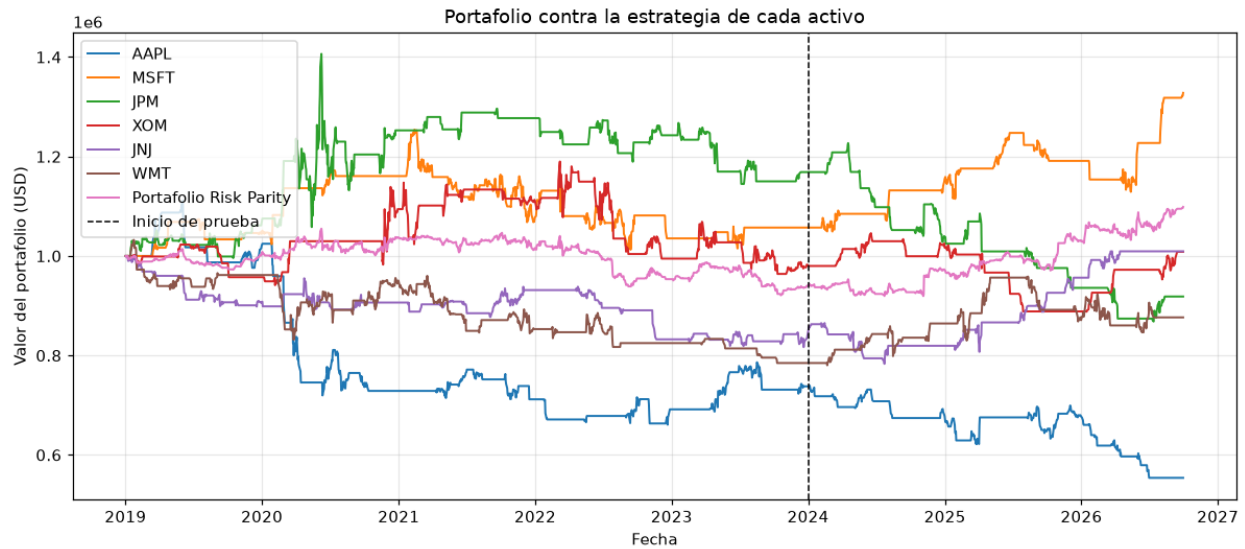


Figura 13. Portafolio contra la estrategia individual de cada activo (\$1M cada una).

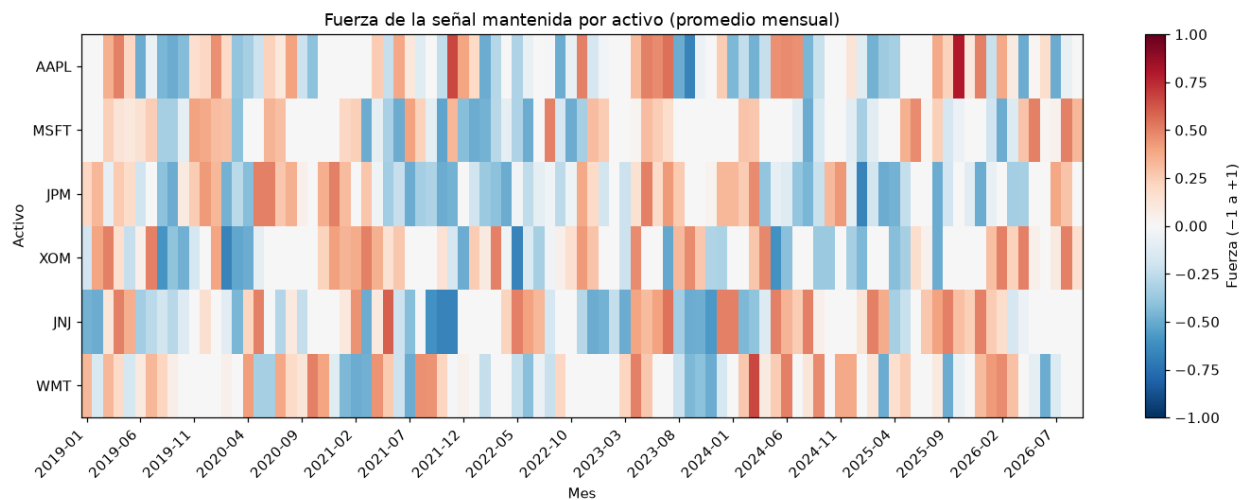


Figura 14. Mapa de calor de la fuerza de la señal mantenida por activo.

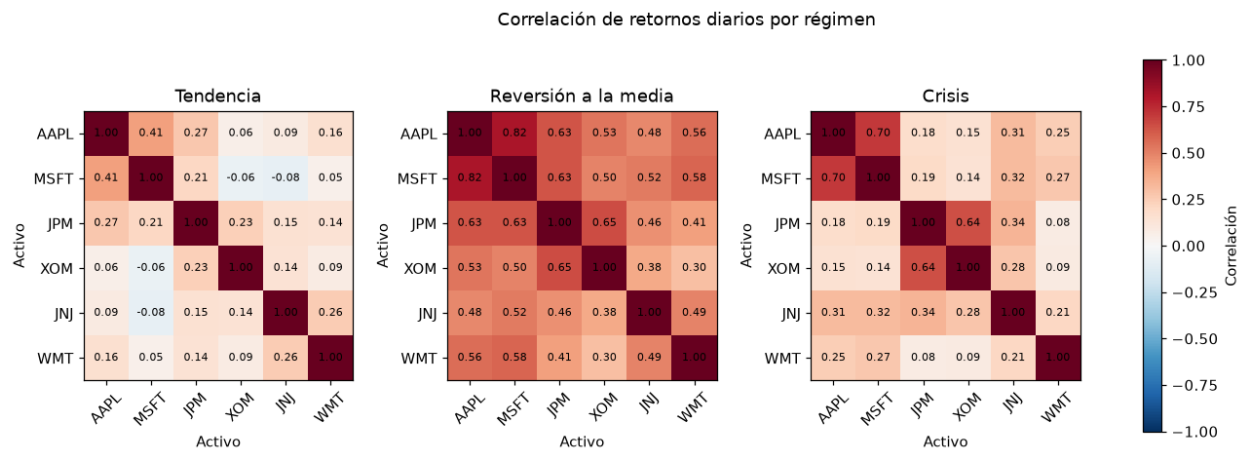


Figura 15. Matriz de correlación de retornos por régimen (HMM).

Costos de transacción. La rotación anual es 11.2 veces el capital y las comisiones suman \$107,643, contra un retorno bruto (antes de comisiones) de 20.6% acumulado; el neto es 9.9%.

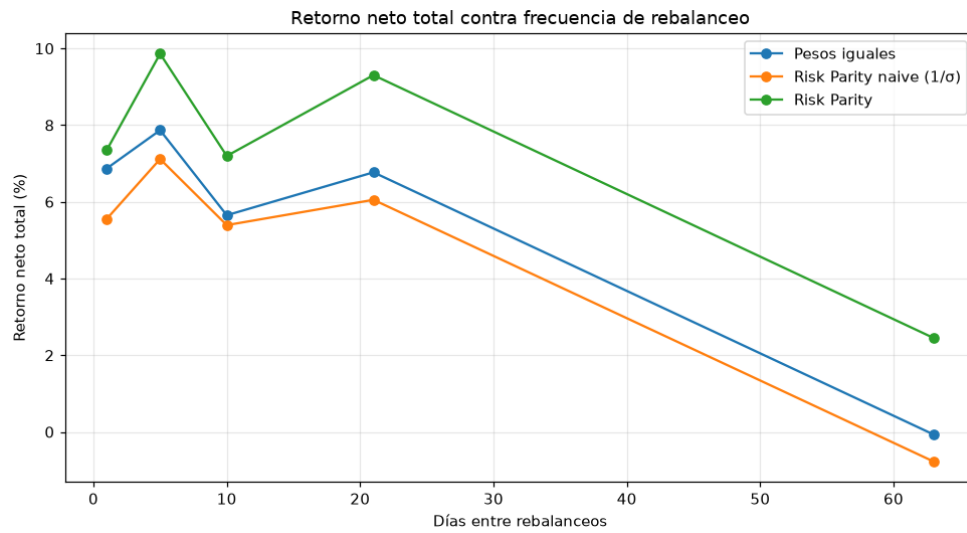


Figura 16. Retorno neto total contra frecuencia de rebalanceo.

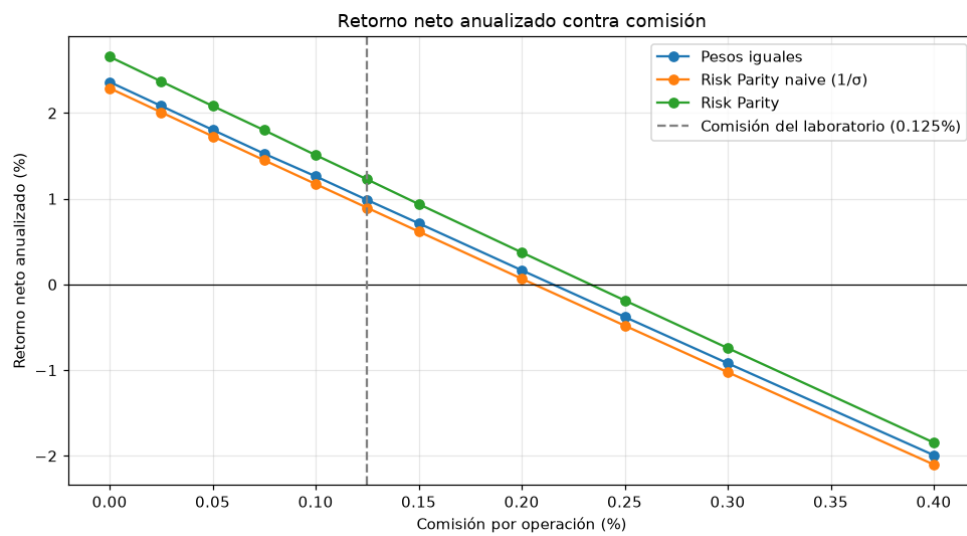


Figura 17. Retorno neto anualizado contra nivel de comisión.

8. Preguntas de análisis

1. ¿Qué aporta la confirmación 3 de 6 frente a un solo indicador?

Con el θ promedio de cada activo se repitió el backtest usando cada voto por sí solo como señal (mediana de los seis activos):

Regla	Operaciones train	Calmar train	Operaciones test	Calmar test
3 de 6	39.0	-0.09	19.0	-0.05
ADX	75.0	0.04	36.0	-0.03
RSI	2.0	0.00	2.5	-0.09
OBV	77.5	-0.10	37.0	-0.10
SKEW	57.5	0.02	29.5	0.11
AUTOCORR	24.5	-0.03	10.0	-0.26
VOLZ	121.0	-0.10	50.0	-0.07

La confirmación opera menos que la mayoría de los indicadores sueltos: 39 operaciones medianas por activo en entrenamiento contra 58–121 de ADX, OBV, SKEW, VOLZ por sí solos (AUTOCORR, RSI operan menos porque votan pocos días). Pero a nivel de cada activo no mejora el Calmar: -0.09 en entrenamiento y -0.05 en prueba. Su efecto principal es bajar la rotación y los costos; la mejora del portafolio viene de la capa de régimen y de la asignación.

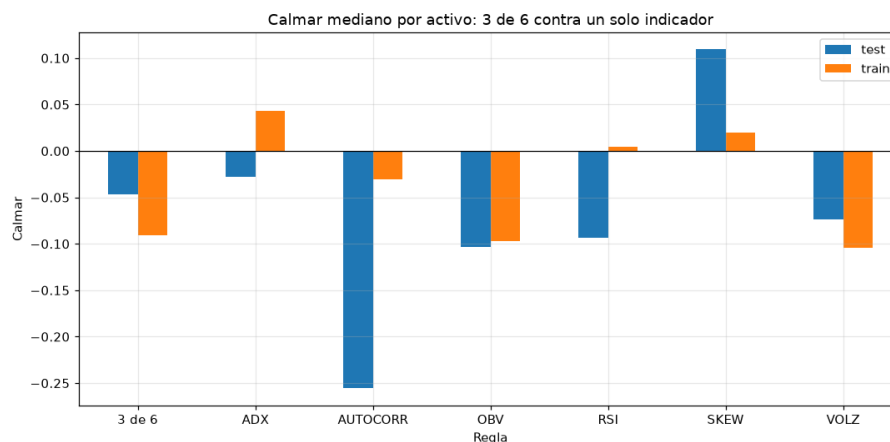


Figura 18. Calmar mediano por activo: regla 3 de 6 contra un solo indicador.

2. ¿Cuánto se degrada el desempeño entre entrenamiento y prueba en el walk-forward?

En cada ventana el θ global obtiene en sus 6 meses un retorno anualizado promedio de 17.4% (Calmar mediano 6.0); en el mes siguiente obtiene 2.8% (Calmar mediano 0.0, muchos meses sin operaciones). **Sobrevive 16% de la ventaja**, debajo del umbral de 50% que distingue ventaja real de ruido ajustado. Con el θ promedio congelado, 4 de 6 activos pierden en prueba de forma individual.

3. ¿Qué tan sensible es la estrategia a $\pm 20\%$ en sus parámetros?

Se varió cada parámetro del θ promedio de cada activo, uno a la vez, y se midió el Calmar de entrenamiento. Los parámetros más sensibles (mediana de $|\Delta \text{Calmar}|$ ante $\pm 20\%$) son sl_mult (0.05), $max_holding$ (0.04), adx_window (0.04). En 2% de los casos el Calmar cambia de signo. Los parámetros del RSI casi no mueven el resultado porque el RSI vota en pocos días. Como el Calmar base ya es bajo o negativo en la mayoría de los activos (4 de 6), la superficie es más bien plana

alrededor de un valor pobre: no hay un pico aislado que defender, pero tampoco una meseta rentable.

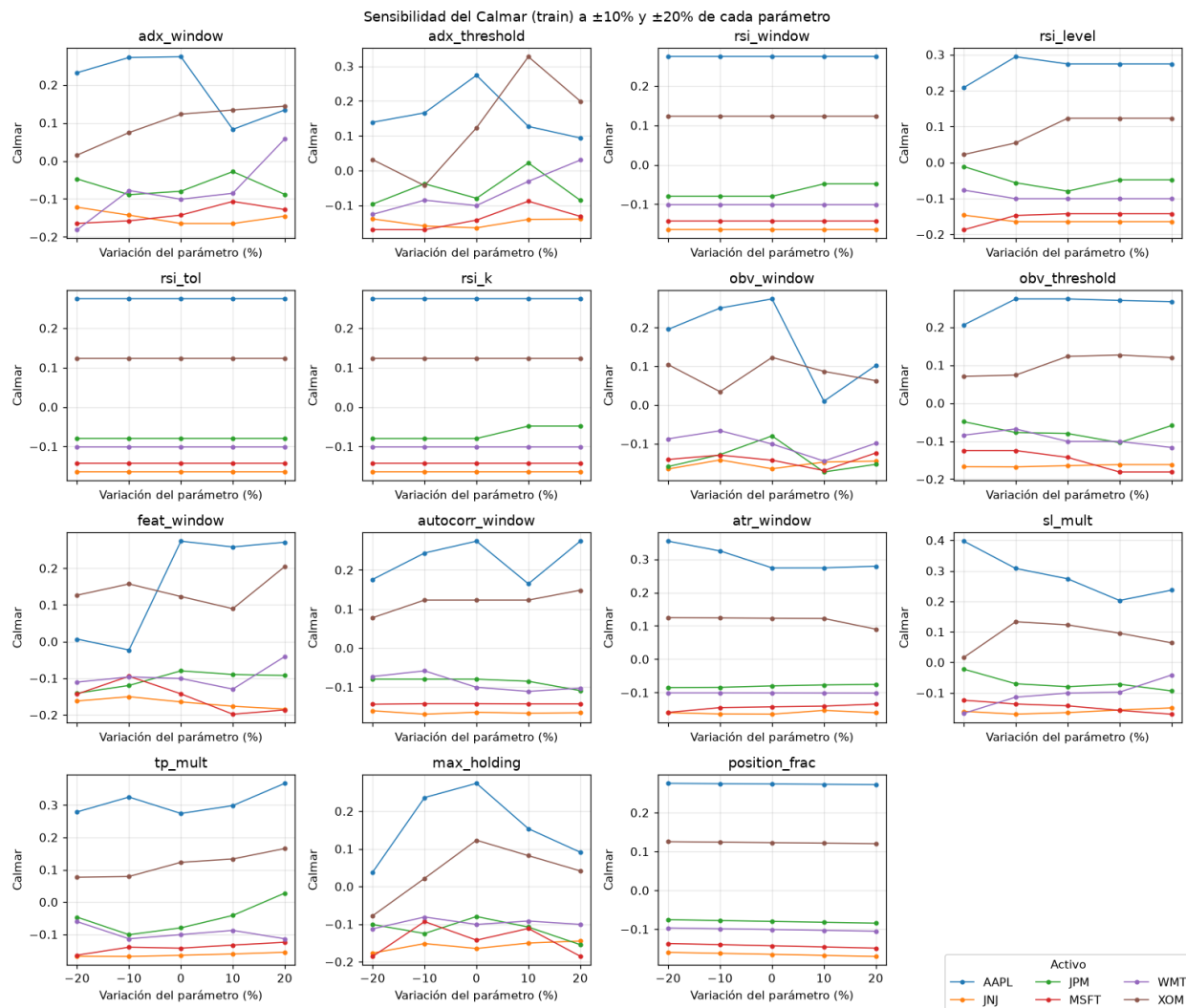


Figura 19. Calmar de entrenamiento ante variaciones de $\pm 10\%$ y $\pm 20\%$ de cada parámetro.

4. ¿A qué costo deja de ser rentable?

Sin comisiones el portafolio Risk Parity rinde 2.66% anual; el equilibrio está en 0.233% por operación (naive 0.206%, pesos iguales 0.215%). Frente al 0.125% especificado el margen de seguridad es de 1.9 veces. Con la regla anterior (3 indicadores, 2 de 3) el equilibrio estaba en 0.008%: reducir la actividad fue lo que hizo viable la estrategia frente a costos. En el barrido de rebalanceo, rebalancear cada 5 días (el valor fijado) da el mayor retorno neto.

5. ¿El desempeño difiere entre regímenes? ¿Qué aporta la capa de régimen?

El Sharpe por régimen va de -0.34 a 0.52, pero la prueba de Kruskal-Wallis no rechaza igualdad ($p = 0.64$). La capa de régimen sí cambia el resultado del portafolio: en entrenamiento los tres clasificadores pierden menos que el modelo sin régimen y en prueba el HMM gana mientras el modelo sin régimen pierde. Su efecto viene sobre todo de controlar la exposición (entradas más estrictas y multiplicadores < 1), y depende del clasificador.

6. ¿Risk Parity mejora el Calmar frente a pesos iguales?

Ligeramente: Calmar total 0.095 con Risk Parity, 0.064 con la versión naive y 0.072 con pesos iguales; MDD 12.8%, 13.9% y 13.6%. Risk Parity reparte mejor el riesgo entre activos (contribuciones de 13% a 19% contra 16% a 20%), a costa de algo más de rotación (11.2 contra 10.9 veces el capital al año). Con exposición promedio de 21% la diferencia entre asignaciones es pequeña.

7. Tres limitaciones para operar con capital real

- **Robustez:** la ganancia de prueba depende de un clasificador de régimen; la eficiencia del walk-forward es 0.16; y la estrategia se rediseñó después de ver resultados de prueba (sección 10).
- **Ejecución:** se asume llenado completo al open o al nivel del stop (en un gap el stop puede ejecutarse peor), disponibilidad ilimitada de cortos y sin costo de préstamo ni spread.
- **Selección del universo:** sesgo de supervivencia en los 6 activos y un único periodo dominado por un mercado alcista; el buy & hold supera ampliamente a la estrategia.

9. Limitación de ejecución: impacto de mercado

Estimamos el impacto omitido con la ley de raíz cuadrada, $\text{impacto} \approx \sigma_{\text{diaria}} \cdot \sqrt{(Q/V) \cdot \text{nocional por ejecución}}$. La participación mediana es 0.0036% del volumen diario (máxima 0.053%). El costo estimado es \$9,932 en todo el periodo ($\approx 0.13\%$ del capital por año), 9% de las comisiones pagadas. Como proporción del capital crece con la raíz del tamaño de las órdenes.

10. Auditoría de sesgos y desviaciones declaradas

Sesgo / desviación	Evidencia en este proyecto
Look-ahead	Señal en t con datos $\leq t$ y ejecución en $t+1$ (prueba de truncamiento); régimen re-ajustado mes a mes con historia previa y HMM con etiqueta filtrada, no Viterbi (prueba de invariancia a datos futuros).
Data snooping sobre la prueba	La versión anterior (3 indicadores, regla 2 de 3) perdía en prueba (-1.9% anual). Después de verlo se rediseñó la estrategia (6 indicadores, 3 de 6, RSI con zona de tolerancia, autocorrelación relajada) y se adoptó el protocolo de θ promedio congelado indicado por el profesor. El resultado de prueba de esta versión no es una evaluación ciega.
Supervivencia	Universo elegido en 2026 entre empresas que siguen siendo grandes.
Sobreajuste	227,400 configuraciones; eficiencia OOS/IS 0.16; el clasificador de régimen se eligió con entrenamiento.
Ejecución optimista	Llenado completo sin spread, préstamo ni impacto; impacto estimado $\approx 0.13\%$ anual.
Desviaciones del enunciado	Regla 3 de 6 en lugar de 2 de 3 (autorizada por el profesor, mínimo 3 indicadores); régimen actualizado diario (datos diarios, no de 5 minutos).

11. Conclusiones

La implementación cumple la estructura y las pruebas del laboratorio. Reducir la actividad con la regla 3 de 6 bajó las comisiones y llevó la comisión de equilibrio a 0.23%, por encima del costo del laboratorio, y el portafolio con régimen HMM obtuvo 5.9% anual en prueba con drawdown bajo. Aun así, la ventaja no está demostrada: depende del clasificador, la eficiencia del walk-forward es baja, el diseño se ajustó después de ver la prueba y el buy & hold rinde mucho más en este periodo alcista. El siguiente paso sería evaluar la estrategia congelada en un periodo nuevo no observado.